

MEDIATEK

MT8676 Android Thermal User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	酒召清	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 热管理 4

 1.1 概述 4

 1.2 架构/流程概述 4

 1.2.1.1 热管理 HAL 5

 1.3 配置/客制指南 5

 1.4 热管理策略 5

 1.4.1.1 热管理策略命令 6

 1.4.1.2 热管理策略格式 6

 1.5 常见问题/故障排除 9

附件一 附加条款 10

图片目录

图 1-1. Thermal 2.0 软件架构 4

图 1-2. 热管理 HAL 5

表格目录

表 1-1. 设备上可用的策略 (/vendor/etc/thermal/) 6

1 热管理

1.1 概述

设备的热管理有两个主要目标：

- 控制组件温度以避免被热损坏。
- 控制整个产品的温度以确保人体安全并符合安全规定。设备中的热是由于 IC 高功率累积而来的。高功率跟高时钟速度、电压和性能有关系。

从热管理的角度，控制温度的方法是控制散热及发热。控制散热可以通过添加各种热管理解决方案，如 TIM、铜箔、导管等，将热有效地传递（三种热传递方式：热传导、热辐射、热对流）到整个产品和空气或接触面上。控制发热可以根据温度降低/限制功耗来实现，这是本文档的主要关注点。

1.2 架构/流程概述

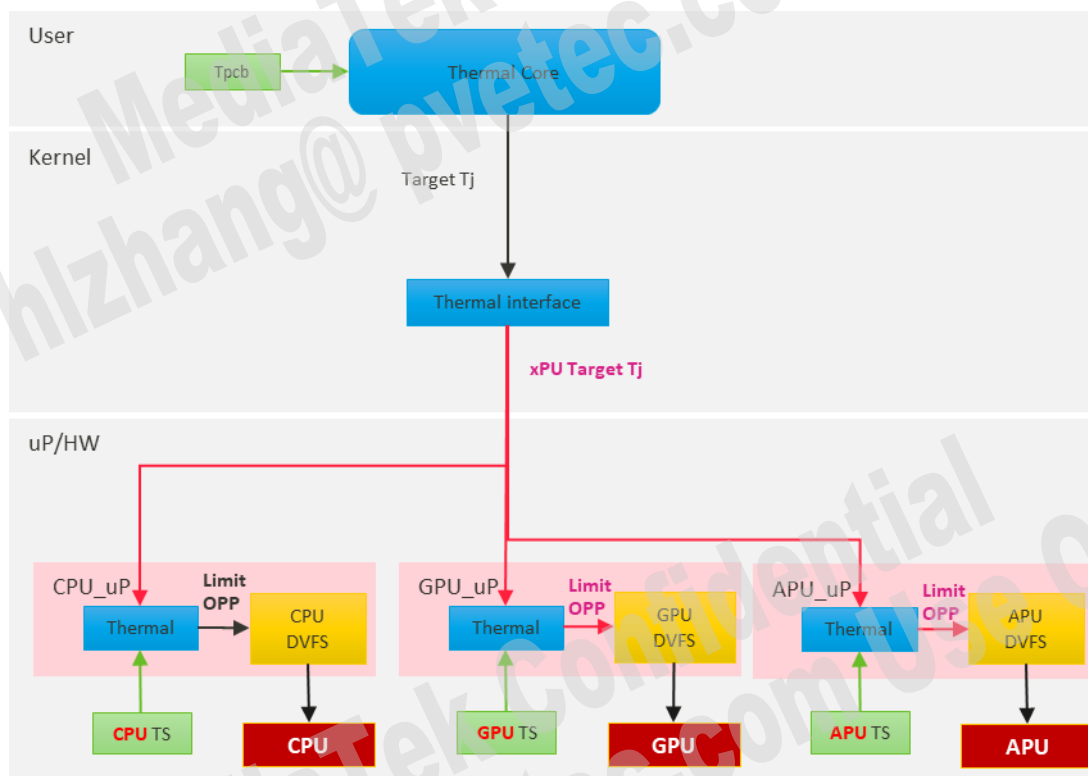


图 1-1. Thermal 2.0 软件架构

thermal_core 是一个本地 Linux 应用程序，其主要功能是解析 .conf 格式的热管理策略。

CPU/GPU/APU 会各自根据 thermal_core 设置下来的 target T_j 和监测到的温度做 thermal throttle。

1.2.1.1 热管理 HAL

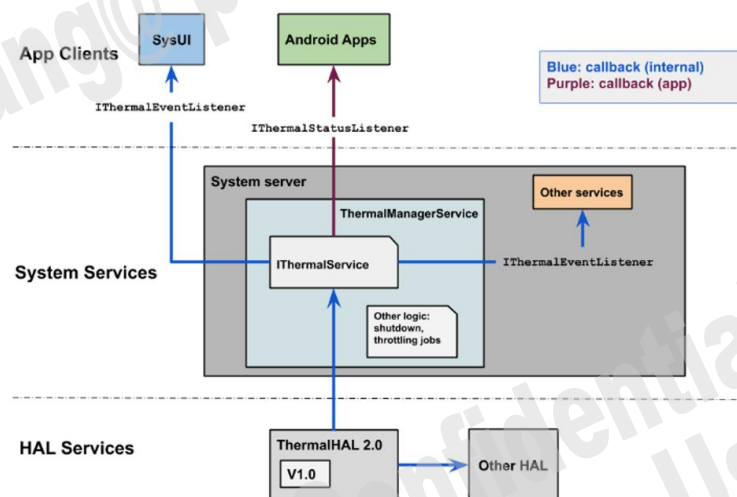


图 1-2. 热管理 HAL

- 一个原生层服务，为应用层或其他原生服务提供热信息 API。
- 通过热管理系统文件节点获取热区温度。
- 一些应用程序或模块需要获取热信息，例如：CPU/GPU/皮肤温度、CPU 使用率、冷却设备列表。
- 谷歌定义了一些 HAL 接口，芯片供应商必须实现，例如温度查询或热状态变化通知。

1.3 配置/客制指南

1.4 热管理策略

- 策略在 source code 里的路径：

vendor/mediatek/proprietary/external/thermal_core_lib/mt6897/

- 策略模板：

vendor/mediatek/proprietary/external/thermal_core_lib/thermal_policy_template.conf

- 支持加密格式

表 1-1. 设备上可用的策略 (/vendor/etc/thermal/)

Thermal policy	Permanent?	Encrypted?	Description
thermal.conf	Yes	Yes	Default thermal policy
disable_thermal.conf	Yes	Yes	Disable thermal throttling and thermal protection
disable_thermal_temp.conf	No	Yes	Same as the above, except it needs to re-apply after device rebooted
disable_throttling.conf	No	Yes	Disable thermal throttling
disable_skin_control.conf	No	Yes	Disable MTK skin control close loop (always keep Target T_j to 95°C)
Thermal_policy_XX.conf (XX = 00~19 except 00, 02, 08)	On demand	Yes	Can add your own policy setting and switch via power HAL
thermal_policy_08.conf	No	Yes	Thermal policy for benchmark

1.4.1.1 热管理策略命令

- 应用一个热管理策略

```
adb shell "thermal_intf apply [policy_name]"
```

E.g., `adb shell "thermal_intf apply disable_throttling.conf"`

- 检查当前正在使用的热管理策略

```
adb shell cat /data/vendor/thermal/.current_tp
```

- 检查当前正在使用的永久策略（系统重启后依然有效）

```
adb shell cat /data/vendor/thermal/.permanent_tp
```

1.4.1.2 热管理策略格式

- Permanent policy**

```
[policy_type]
# If permanent= Yes, this policy is still valid after reboot
permanent= Yes
```

- Linux thermal framework (LTF)**

- “policy”: Support power_allocator and step_wise.

```
[LTF]
thermal_zone= soc_max
mode= enabled
policy= power_allocator
switch_on_temp= 85000
control_temp= 95000
critical_temp= 115000
cooler= [thermal-cpufreq-0, thermal-devfreq-0]
cooler_weight= [1024, 1024]
```

- Disable LTF throttling**

```
[LTF-disable-throttling]
# If HW_protection= disabled, it will turn off
# SW shutdown protections and LVTS HW reboot protection
HW_protection= enabled
```

- **Disable LTF shutdown cooler and LVTS thermal reboot.**

```
[LTF-disable-throttling]
# If HW_protection= disabled, it will turn off
# SW shutdown protections and LVTS HW reboot protection
HW_protection= disabled
```

- **Closed loop Tskin control**

- trip_pcb: PCB temperature to enable closed loop.
- target_tpcb: Target PCB temperature for closed loop.

```
[mtk-skin-control]
max_target_tj= 95000
min_target_tj= 63000
trip_tpcb= 47000
target_tpcb= 50000
```

- **Backlight cooler**

- “reduce-brightness”: Reduce brightness xx %.

```
[backlight-cooler]
mode= enabled
sensor= ap_ntc
threshold= [43000, 46000, 49000, 53000]
hysteresis= [2000, 2000, 2000, 2000]
reduce-brightness= [10, 50, 80, 95]
```

- **CPU frequency table mapping**

- “cluster”: CPU cluster id.

```
[mtk-cpu-table-mapping]
mode= enabled
sensor= ap_ntc
cluster= 0
threshold= [39000, 42000, 44000, 46000, 48000, 50000, 52000]
hysteresis= [2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000]
freq= [2000000, 1800000, 1800000, 1800000, 1800000, 1725000, 1725000]
```

- **CPU core isolation table mapping**

- “CPU”: CPU core to be isolated.

```
[mtk-cpu-isolate]
mode= enabled
sensor= ap_ntc
cpu= [cpu4, cpu5, cpu6, cpu7]
threshold= [52000, 52000, 48000, 48000]
hysteresis= [2000, 2000, 2000, 2000]
```

- **GPU frequency table mapping**

```
[mtk-gpu-table-mapping]
mode= enabled
sensor= ap_ntc
threshold= [39000, 42000, 44000]
hysteresis= [2000, 2000, 2000]
freq= [854000, 815000, 715000]
```

- **Update thermal HAL severity levels**

- Supports only SKIN type
- "level": level can only be severe, critical, emergency, shutdown.

[thermalhal-threshold]

type= SKIN

level= [severe, critical, emergency, shutdown]

threshold= [50000, 56000, 58000, 70000]

- **Fan Cooler (in dts file)**

- "pwm-ch": pwm to control fan.

```
&fan_cooler {
    pinctrl-names = "default", "active";
    pinctrl-0 = <&pwm0_gpio_inactive_cfg>;
    pinctrl-1 = <&pwm0_gpio_active_cfg>;
    pwm-ch = <3>; /* GPIO 94 */
    status = "okay";
};

&pwm {
    pwm0_gpio_inactive_cfg: pwm0inactive {
        pins-cmd-dat {
            pinmux = <PINMUX_GPIO94_FUNC_PWM_3>;
            input-high;
        };
    };

    pwm0_gpio_active_cfg: pwm0active {
        pins-cmd-dat {
            pinmux = <PINMUX_GPIO94_FUNC_PWM_3>;
            output-high;
        };
    };
};
```

- Bind to thermal_zone.

```

&thermal_zones {
    soc_max {
        polling-delay = <500>; /* milliseconds */
        polling-delay-passive = <500>; /* milliseconds */

        trips {
            soc_warm: soc-warm {
                temperature = <65000>;
                hysteresis = <2000>;
                type = "active";
            };

            soc_mid: soc-mid {
                temperature = <75000>;
                hysteresis = <2000>;
                type = "active";
            };

            soc_hot: soc-hot {
                temperature = <85000>;
                hysteresis = <2000>;
                type = "active";
            };
        };

        cooling-maps {
            map0 {
                trip = <&soc_warm>;
                cooling-device = <&fan_cooler 1 1>;
            };

            map1 {
                trip = <&soc_mid>;
                cooling-device = <&fan_cooler 2 2>;
            };

            map2 {
                trip = <&soc_hot>;
                cooling-device = <&fan_cooler 3 3>;
            };
        };
    };
};

```

1.5 常见问题/故障排除

打开 thermal_core log:

```
adb shell "/vendor/bin/thermal_intf debug_log 1"
```

如何解密或加密热管理配置文件:

<https://online.mediatek.com/apps/faq/detail?list=HW&faqid=FAQ27718>

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。

MediaTek Confidential
For hlzhang@pvetec.com Use Only

MediaTek Confidential
For hlzhang@pvetec.com Use Only

MediaTek Confidential
For hlzhang@pvetec.com Use Only